

0.1 压缩映象原理

定义 0.1

设 $\mathcal{X}$ 是一个非空集. $\mathcal{X}$ 叫做**距离 (度量) 空间**, 是指在 $\mathcal{X}$ 上定义了一个双变量的实值函数

$$\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto d.$$

满足下列三个条件:

- (1) 正定性: $\rho(x, y) \geq 0$, 而且 $\rho(x, y) = 0$, 当且仅当 $x = y$;
- (2) 交换性: $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- (3) 三角不等式: $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) (\forall x, y, z \in \mathcal{X})$.

这里 ρ 叫做 $\mathcal{X}$ 上的一个**距离**; 以 ρ 为距离的距离空间 $\mathcal{X}$ 记做 $(\mathcal{X}, \rho)$.

若还有 $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{X}$, 则显然将 ρ 限制在 $\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ 上得到的函数记作 $\rho|_{\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的一个距离. 距离 (度量) 空间 $(\mathcal{Y}, \rho|_{\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}})$ 称为 $(\mathcal{X}, \rho)$ 的**子距离 (度量) 空间**或**子空间**, 一般将其简记为 $(\mathcal{Y}, \rho)$.



注 引进距离的目的是刻画 “收敛” .

定义 0.2

设 (X, ρ) 是一个度量空间, $A \subseteq X$, 定义 A 的直径为

$$\text{diam}(A) \triangleq \sup \{\rho(a, b) \mid a, b \in A\}.$$

若 $\text{diam}(A)$ 有限, 则称 A 为**有界集**.



定义 0.3

设 (X, ρ) 是一个度量空间, $x_0 \in X, r > 0$, 则称

$$B(x_0, r) \triangleq \{x \in X : \rho(x, x_0) < r\}$$

为 x_0 的一个 r (球形) **邻域**. 此外

$$\overline{B}(x_0, r) \triangleq \overline{B(x_0, r)} = \{x \in X : \rho(x, x_0) \leq r\}.$$



定理 0.1

设 (X, ρ) 是一个度量空间, $A \subseteq X$ 是有界集等价于

- (1) $\text{diam}(A) < +\infty$.
- (2) 存在 $x_0 \in X, R > 0$, 使得 $\rho(a, x_0) \leq R, \forall a \in A$.
- (3) 存在 $x_0 \in X, R > 0$, 使得 $A \subseteq B(x_0, R)$.



定义 0.4

距离空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 上的点列 $\{x_n\}$ 叫做收敛到 x_0 的是指: $\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 这时记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. 或简单地记作 $x_n \rightarrow x_0$.



注 在区间 $[a, b]$ 上的连续函数全体 $C[a, b]$ 中点列 $\{x_n\}$ 收敛到 x_0 是指: $\{x_n(t)\}$ 一致收敛到 $x_0(t)$.

定理 0.2

设 (X, ρ) 为度量空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 X 中的收敛序列, 则:

- (1) 序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的极限唯一;
- (2) 序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是有界序列.



证明 [Show/Hide Proof](#)

- (1) 设序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有两个极限 $a, b \in X$, 且 $a \neq b$. 根据收敛序列的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$\rho(x_n, a) < \varepsilon, \quad \rho(x_n, b) < \varepsilon.$$

特别地, 取 $\varepsilon = \frac{1}{2}\rho(a, b) > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$\rho(x_n, a) < \frac{1}{2}\rho(a, b), \quad \rho(x_n, b) < \frac{1}{2}\rho(a, b).$$

从而对 $\forall n > N$, 有

$$\rho(a, b) \leq \rho(a, x_n) + \rho(x_n, b) < \frac{1}{2}\rho(a, b) + \frac{1}{2}\rho(a, b) = \rho(a, b),$$

即 $\rho(a, b) < \rho(a, b)$, 矛盾! 因此假设 $a \neq b$ 不成立, 故 $a = b$, 即收敛序列的极限唯一.

- (2) 设序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 $x_0 \in X$. 取 $\varepsilon = 1 > 0$, 由收敛序列的定义, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, $\rho(x_n, x_0) < 1$. 令 $R_0 = \max_{1 \leq n \leq N} \rho(x_n, x_0)$, 由于 N 是有限正整数, 有限个非负实数的最大值存在, 故 R_0 为有限非负实数. 取 $R = \max\{R_0, 1\}$, 则 $R > 0$, 且对所有 $n \in \mathbb{N}$, 当 $1 \leq n \leq N$ 时, $\rho(x_n, x_0) \leq R_0 \leq R$; 当 $n > N$ 时, $\rho(x_n, x_0) < 1 \leq R$.

因此对所有 $n \in \mathbb{N}$, 均有 $\rho(x_n, x_0) < R$, 即 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq B(x_0, R)$, 其中 $B(x_0, R) = \{x \in X \mid \rho(x, x_0) < R\}$ 是以 x_0 为中心、 R 为半径的开球. 故由定理 0.1 知 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是有界序列. □

定义 0.5

度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中的一个子集 E 称为**闭集**, 是指: $\forall \{x_n\} \subset E$, 若 $x_n \rightarrow x_0$, 则 $x_0 \in E$. ♣

定义 0.6

距离空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 上的点列 $\{x_n\}$ 叫做**基本列**或**Cauchy 列**, 是指: $\rho(x_n, x_m) \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$. 这也就是说: $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$, 使得 $m, n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow \rho(x_n, x_m) < \varepsilon$.

如果距离空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中所有基本列都是收敛列且收敛点都在 $\mathcal{X}$ 中, 那么就称距离空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是**完备的**. ♣

命题 0.1

- (1) 距离空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中的收敛列都是基本列. 即点列 $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}$ 收敛的必要条件是 $\{x_n\}$ 为基本列.
(2) 距离空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中的点列 $\{x_n\}$ 收敛当且仅当 $\{x_n\}$ 是基本列且存在收敛子列. ♣

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 则对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n$, 有

$$\rho(x_m, x_n) \leq \rho(x_m, x) + \rho(x, x_n).$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_m, x_n) = 0$, 即 $\{x_n\}$ 是基本列.

- (2) **必要性:** 若 $\{x_n\}$ 是收敛列, 则由 (1) 知它必然是基本列. 同时, 由于 $\{x_n\}$ 本身收敛到某一点, 其自身的任意子列也都收敛到该点, 因此它自然存在收敛子列.

充分性: 假设 $\{x_n\}$ 是基本列, 并且存在一个收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到 $x \in \mathcal{X}$. 下面证明原序列 $\{x_n\}$ 收敛到 x . 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 因为 $\{x_n\}$ 是基本列, 所以存在正整数 N_1 , 使得当 $m, n \geq N_1$ 时, 都有

$$\rho(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又因为子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到 x , 所以存在正整数 K , 使得当 $k \geq K$ 时, 都有

$$\rho(x_{n_k}, x) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $N = \max\{N_1, n_K\}$, 则当 $n \geq N$ 时, 选取满足 $n_k \geq \max\{N, n_K\}$ 的项 x_{n_k} , 由三角不等式可得

$$\rho(x_n, x) \leq \rho(x_n, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这就证明了 $\{x_n\}$ 收敛到 x , 即 $\{x_n\}$ 是收敛列.

□

命题 0.2

设 (X, ρ) 为度量空间, $M \subseteq X$, 则:

- (1) 若 (X, ρ) 是完备度量空间, 且 M 是 X 的闭子集, 则其度量空间 (M, ρ) 是完备度量空间;
- (2) 若 (X, ρ) 的度量空间 (M, ρ) 是完备度量空间, 则 M 是 X 的闭子集.

▲

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 (X, ρ) 为完备度量空间, $M \subseteq X$ 为闭子集. 我们证明 (M, ρ) 是完备的.

取 M 中的任意 Cauchy 列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N$ 时, 有

$$\rho(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

由于 $M \subseteq X$, 故 $\{x_n\}$ 也是 X 中的 Cauchy 列. 由 X 的完备性, 存在 $x \in X$, 使得 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛于 x , 即 $\rho(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

根据闭集的序列定义: 若序列 $\{x_n\} \subseteq M$ 在 X 中收敛于 $x \in X$, 则必有 $x \in M$. 因此 $x \in M$, 即 $\{x_n\}$ 在 M 中收敛于 x . 由完备度量空间的定义, (M, ρ) 是完备的.

- (2) 设 (M, ρ) 是完备度量空间, 我们证明 M 是 X 的闭子集.

要证 M 为闭集, 只需证明: 对任意 $x \in X$, 若存在序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq M$, 使得 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛于 x , 则必有 $x \in M$. 由于 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛, 故它是 X 中的 Cauchy 列, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N$ 时, $\rho(x_m, x_n) < \varepsilon$. 又因为 $\{x_n\} \subseteq M$, 故 $\{x_n\}$ 也是 M 中的 Cauchy 列.

由 M 的完备性, 存在 $x' \in M$, 使得 $\{x_n\}$ 在 M 中收敛于 x' , 即 $\rho(x_n, x') \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

根据度量空间中极限的唯一性, 由 $\rho(x_n, x) \rightarrow 0$ 和 $\rho(x_n, x') \rightarrow 0$, 可得 $x = x'$, 故 $x \in M$. 因此 M 是 X 的闭子集.

□

定理 0.3 (常见的度量空间)

1. 在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 对 $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 令

$$\rho(x, y) \triangleq [(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2]^{\frac{1}{2}}, \quad (1)$$

则 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 形成完备度量空间. 此时将 ρ 称作欧氏距离.

2. 区间 $[a, b]$ 上的连续函数全体记为 $C[a, b]$, 对 $\forall x(t), y(t) \in C[a, b]$, 令

$$\rho(x, y) \triangleq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)| \quad (2)$$

则 $(C[a, b], \rho)$ 形成完备度量空间. 称 $(C[a, b], \rho)$ 为连续函数空间.

♥

注

1. 以后将 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 简记作 $\mathbb{R}^n$. 以后当说到欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 或其子集时, 我们始终用(1)规定的 ρ 作为其上的距离, 除非另外说明.
2. 以后将 $(C[a, b], \rho)$ 简记作 $C[a, b]$. 以后当说到连续函数空间 $C[a, b]$ 或其子集时, 我们始终用(2)规定的 ρ 作为其上的距离, 除非另外说明.

证明 Show/Hide Proof

1. 定义自明.
2. 显然 $(C[a, b], \rho)$ 形成距离空间. 设 $\{x_n\}$ 是 $(C[a, b], \rho)$ 中的一串基本列, 那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$, 使得对 $\forall m, n \geq N(\varepsilon)$ 有

$$\rho(x_m, x_n) = \max_{a \leq t \leq b} |x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon,$$

因此, 对 $\forall t \in [a, b]$,

$$|x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon \quad (\forall m, n \geq N(\varepsilon)). \quad (3)$$

固定 $t \in [a, b]$, 我们看到数列 $\{x_n(t)\}$ 是基本的, 由于 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 是完备的, 因此极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$ 存在. 让我们用 $x_0(t)$ 表示此极限, 在(3)中令 $m \rightarrow \infty$ 得到 $|x_0(t) - x_n(t)| \leq \varepsilon (\forall n \geq N(\varepsilon))$. 由此可见 $x_n(t)$ 一致收敛到 $x_0(t)$, 从而 $x_0(t)$ 连续并在 $C[a, b]$ 中 x_n 收敛到 x_0 .

□

定义 0.7

设 $(\mathcal{X}, \rho), (\mathcal{Y}, r)$ 是两个度量空间, $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{Y}, r)$ 是一个映射, 称它是**连续的**, 如果对于 $\mathcal{X}$ 中的任意点列 $\{x_n\}$ 和点 x_0 ,

$$\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0 \Rightarrow r(Tx_n, Tx_0) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

♣

命题 0.3 (连续映射充要条件)

$T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{Y}, r)$ 是连续的充要条件是对 $\forall \varepsilon > 0, \forall x_0 \in \mathcal{X}, \exists \delta = \delta(x_0, \varepsilon) > 0$, 使得

$$\rho(x, x_0) < \delta \Rightarrow r(Tx, Tx_0) < \varepsilon \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (4)$$

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若(4)不成立, 必 $\exists x_0 \in \mathcal{X}, \exists \varepsilon > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n$ 使得 $\rho(x_n, x_0) < \frac{1}{n}$, 但 $r(Tx_n, Tx_0) \geq \varepsilon$, 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_0) = 0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} r(Tx_n, Tx_0) \neq 0$, 这与 T 连续矛盾.

充分性: 设(4)成立, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_0) = 0$, 那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\delta(x_0, \varepsilon))$, 使得当 $n > N$ 时, $\rho(x_n, x_0) < \delta$. 从而 $r(Tx_n, Tx_0) < \varepsilon$, 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} r(Tx_n, Tx_0) = 0$.

□

定义 0.8

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个距离空间, 称映射 $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}, \rho)$ 满足 **Lipschitz 条件**, L 是 **Lipschitz 常数**. 如果存在 $L > 0$, 使得

$$\rho(Tx, Ty) \leq L\rho(x, y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

♣

定理 0.4

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个距离空间, 映射 $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}, \rho)$ 满足 Lipschitz 条件, L 是 Lipschitz 常数, 则的映射 T 是连续的.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall \varepsilon > 0, \forall x_0 \in \mathcal{X}$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$, 使得当 $\rho(x, x_0) < \delta$ 时, 有

$$\rho(Tx, Tx_0) \leq L\rho(x, x_0) < \varepsilon \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

故由命题 0.3 知 T 是连续的.

□

定义 0.9

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个距离空间, 称 $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}, \rho)$ 是一个**压缩映射**, 如果存在 $0 < \alpha < 1$, 使得

$$\rho(Tx, Ty) \leq \alpha\rho(x, y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

♣

注 显然压缩映射满足 Lipschitz 条件. 进而由定理 0.4 可知压缩映射一定是连续的.

例题 0.1 设 $\mathcal{X} = [0, 1], T(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的一个可微函数, 满足条件:

$$T(x) \in [0, 1] \quad (\forall x \in [0, 1]), \quad (5)$$

以及

$$|T'(x)| \leq \alpha < 1 \quad (\forall x \in [0, 1]), \quad (6)$$

则映射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 是一个压缩映射.

证明 Show/Hide Proof

由 Lagrange 中值定理可知

$$\begin{aligned} \rho(Tx, Ty) &= |T(x) - T(y)| = |T'(\theta x + (1 - \theta)y)(x - y)| \\ &\leq \alpha |x - y| = \alpha \rho(x, y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}, 0 < \theta < 1). \end{aligned}$$

□

定义 0.10 (不动点)

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 是一个映射. 若存在 $x \in \mathcal{X}$, 使得

$$Tx = x,$$

则称 x 为映射 T 的一个**不动点**.

♣

定理 0.5 (Banach 不动点定理——压缩映射原理)

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个完备的距离空间, T 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 到其自身的一个压缩映射, 则 T 在 $\mathcal{X}$ 上存在唯一的不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取初始点 $x_0 \in \mathcal{X}$. 考察迭代产生的序列

$$x_{n+1} = Tx_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

我们有

$$\rho(x_{n+1}, x_n) = \rho(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq \alpha \rho(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq \alpha^n \rho(x_1, x_0).$$

从而对 $\forall p \in \mathbb{N}$,

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \leq \sum_{i=1}^p \rho(x_{n+i}, x_{n+i-1}) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} \rho(x_1, x_0) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

由此可见 $\{x_n\}$ 是一个基本列. 因为 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是完备的, 所以 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$. 又 T 是连续的, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = Tx^*$. 于是对 $x_{n+1} = Tx_n$ 两边同时取极限得 $x^* = Tx^*$, 即 x^* 是 T 在 $\mathcal{X}$ 上的一个不动点. 若 x^*, x 都是不动点, 则

$$\rho(x^*, x) = \rho(Tx^*, Tx) \leq \alpha \rho(x^*, x) \implies (1 - \alpha) \rho(x^*, x) \leq 0.$$

由此推出 $x^* = x$.

□

推论 0.1

设 (X, d) 是完备度量空间, 映射 $T: (X, d) \rightarrow (X, d)$ 为压缩映射, 即存在常数 $L \in [0, 1)$, 使得对任意 $x, y \in X$, 都有

$$d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y).$$

则 T 在 X 中存在唯一的不动点 x^* . 且对 $\forall x_0 \in X$, 由

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

生成的序列 $\{x_n\}$ 收敛于不动点 x^* , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(T^n x_0, x^*) = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $x_0 \in X$, 定义 $x_{n+1} = Tx_n$. 由压缩映射条件, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq Ld(x_n, x_{n-1}) \leq \cdots \leq L^n d(x_1, x_0).$$

对任意正整数 n, p , 有

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + \cdots + d(x_{n+1}, x_n) \\ &\leq (L^{n+p-1} + \cdots + L^n) d(x_1, x_0) \\ &= L^n \cdot \frac{1 - L^p}{1 - L} d(x_1, x_0) \leq \frac{L^n}{1 - L} d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

因 $0 \leq L < 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_{n+p}, x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} L^n = 0$, 即 $\{x_n\}$ 是 X 中的柯西列.

由 X 的完备性, 柯西列 $\{x_n\}$ 收敛, 记极限为 $x' = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. 压缩映射 T 是连续映射, 因此

$$Tx' = T\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x',$$

即 x' 是 T 的不动点. 又由 **Banach 不动点定理** 知 T 存在唯一不动点 x^* , 故 $x' = x^*$, 即 $\{x_n\}$ 收敛于不动点 x^* . □

定理 0.6 (常微分方程初值问题的局部存在唯一性定理)

设二元函数 $F(t, x)$ 在区域 $D = [-h_0, h_0] \times [\xi - \delta\xi + \delta_0] \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上连续, 且关于 x 对 t 一致满足局部 Lipschitz 条件: 即存在常数 $L > 0$, 使得对任意 $t \in [-h_0, h_0]$ 及 $x_1, x_2 \in [\xi - \delta\xi + \delta_0]$, 有

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|.$$

记 $M = \max_{(t, x) \in D} |F(t, x)|$, 取 $h > 0$ 满足

$$0 < h < \min \left\{ h_0, \frac{\delta_0}{M}, \frac{1}{L} \right\}.$$

则初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = F(t, x(t)), \\ x(0) = \xi \end{cases}$$

在区间 $[-h, h]$ 上存在唯一的连续解 $x(t)$. ♡

证明 Show/Hide Proof

原问题等价于求解积分方程

$$x(t) = \xi + \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau, \quad t \in [-h, h].$$

定义映射 $T: C[-h, h] \rightarrow C[-h, h]$ 为

$$(Tx)(t) = \xi + \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau, \quad t \in [-h, h],$$

求解初值问题等价于寻找 T 的不动点, 即满足 $Tx = x$ 的函数 $x \in C[-h, h]$.

取 $C[-h, h]$ 中的闭球

$$\mathcal{X} = \overline{B}(\xi, \delta_0) = \left\{ x \in C[-h, h] \mid \max_{|t| \leq h} |x(t) - \xi| \leq \delta_0 \right\},$$

其中 ξ 视为 $[-h, h]$ 上的常值函数. 记

$$\rho \triangleq \max_{|t| \leq h} |x(t) - y(t)|, \quad \forall x, y \in C[-h, h].$$

由 **定理 0.3** 知 $(C[-h, h], \rho)$ 是完备度量空间, 而 $\mathcal{X}$ 是其闭子集, 故由 **命题 0.2** 知 $(\mathcal{X}, \rho)$ 也是完备度量空间.

对任意 $x \in \mathcal{X}$ 及 $t \in [-h, h]$, 有

$$|(Tx)(t) - \xi| = \left| \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \leq \int_0^{|t|} |F(\tau, x(\tau))| d\tau \leq Mh.$$

由 $h < \frac{\delta_0}{M}$, 得 $Mh < \delta_0$, 因此

$$\max_{|t| \leq h} |(Tx)(t) - \xi| \leq Mh < \delta$$

即 $Tx \in \mathcal{X}$, 故 T 是 $\mathcal{X}$ 到自身的映射.

对任意 $x, y \in \mathcal{X}$, 有

$$\rho(Tx, Ty) = \max_{|t| \leq h} |(Tx)(t) - (Ty)(t)| = \max_{|t| \leq h} \left| \int_0^t [F(\tau, x(\tau)) - F(\tau, y(\tau))] d\tau \right|.$$

由 Lipschitz 条件, 对任意 $\tau \in [-h, h]$, 有

$$|F(\tau, x(\tau)) - F(\tau, y(\tau))| \leq L|x(\tau) - y(\tau)| \leq L\rho(x, y).$$

因此

$$\left| \int_0^t [F(\tau, x(\tau)) - F(\tau, y(\tau))] d\tau \right| \leq \int_0^{|t|} L\rho(x, y) d\tau \leq Lh\rho(x, y).$$

对 $|t| \leq h$ 取最大值, 得

$$\rho(Tx, Ty) \leq Lh\rho(x, y).$$

由 $h < \frac{1}{L}$, 知 $Lh < 1$, 故 $T : (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}, \rho)$ 是压缩映射.

根据 **Banach 不动点定理**, T 在 $\mathcal{X}$ 中存在唯一的不动点 x^* , 即 $Tx^* = x^*$. 该不动点满足积分方程, 从而是初值问题(7)的唯一解. □

定理 0.7 (隐函数存在定理)

设 $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m, U \times V \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 是 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 的一个邻域. 设 f 在 $U \times V$ 内连续并且对 $\forall x \in U, f$ 关于 $y \in V$ 连续可微. 又设

$$f(x_0, y_0) = 0; \quad \left[\det \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \right] (x_0, y_0) \neq 0,$$

则存在 x_0 的一个邻域 $U_0 \subset U$ 以及唯一的连续函数 $\varphi : U_0 \rightarrow \mathbb{R}^m$, 满足

$$\begin{cases} f(x, \varphi(x)) = 0, & \forall x \in U_0, \\ \varphi(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (7)$$

注 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 表示 f 关于 y 的 Jacobian(雅可比)矩阵, $\det \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$ 表示 f 关于 y 的 Jacobian(雅可比)行列式. 我们有

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y} (x_0, y_0) \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} (x_0, y_0) & \frac{\partial f_1}{\partial y_2} (x_0, y_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m} (x_0, y_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1} (x_0, y_0) & \frac{\partial f_2}{\partial y_2} (x_0, y_0) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial y_m} (x_0, y_0) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1} (x_0, y_0) & \frac{\partial f_m}{\partial y_2} (x_0, y_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m} (x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

记

$$D_y f(x, y_1, \dots, y_m) \triangleq \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} (x, y_1) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m} (x, y_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1} (x, y_m) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m} (x, y_m) \end{pmatrix},$$

由于 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $U \times V$ 上连续, 且 $\det \frac{\partial f}{\partial y} (x_0, y_0) \neq 0$, 故 $\frac{\partial f}{\partial y} (x_0, y_0)$ 可逆. 于是存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in$

$\bar{B}(x_0, \delta), y_1, y_2, \dots, y_m \in \bar{B}(y_0, \delta)$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \left[\frac{\partial f}{\partial y}((x_0, y_0)) - D_y f(x, y_1, \dots, y_m) \right]_{ij} \right| < \frac{1}{2m}, \quad i, j = 1, 2, \dots, m. \\ \iff & \left| \delta_{ij} - \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, y_1, \dots, y_m) \right]_{ij} \right| < \frac{1}{2m}, \quad i, j = 1, 2, \dots, m. \end{aligned} \quad (8)$$

其中 $[\cdot]_{ij}$ 表示矩阵第 i 行第 j 列元素, 并且

$$\delta_{ij} \triangleq \begin{cases} 1 & (i = j), \\ 0 & (i \neq j). \end{cases}$$

再由 $f(x, y_0)$ 在 (x_0, y_0) 处连续知, 存在 $\eta > 0$, 使得当 $x \in \bar{B}(x_0, \eta)$ 时, 有

$$\max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, \eta) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} (f(x, y_0) - f(x_0, y_0)) \right]_i \right| < \frac{\delta}{2}. \quad (9)$$

其中 $[\cdot]_i$ 表示向量第 i 个分量. 取 $r = \min\{\delta, \eta\}$, 定义函数空间 $C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$ 为全体定义在 $\bar{B}(x_0, r)$ 上且取值在 $\mathbb{R}^m$ 上的向量值连续函数. 再令

$$\rho(\varphi, \psi) \triangleq \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} |\varphi_i(x) - \psi_i(x)|,$$

其中 $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m), \psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_m) \in C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$. 容易验证 $(C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m), \rho)$ 为完备度量空间.

再取

$$\mathcal{X} \triangleq \{\varphi \in C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m) \mid \varphi(x_0) = y_0, \varphi(x) \in \bar{B}(y_0, \delta)\},$$

由 $\mathcal{X}$ 中函数的连续性知 $\mathcal{X}$ 是闭集, 故由 [命题 0.2](#) 知 $(\mathcal{X}, \rho)$ 同样为完备度量空间.

记

$$(T\varphi)(x) \triangleq \varphi(x) - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} f(x, \varphi(x)), \quad \forall \varphi \in \mathcal{X}, \forall x \in \bar{B}(x_0, r).$$

现在定义映射

$$T: \mathcal{X} \rightarrow C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m), \quad \varphi \mapsto T\varphi.$$

则由 f 的连续性和 $\varphi \in \mathcal{X} \subseteq C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$ 知 $T\varphi \in C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$. 故 T 是良定义的.

任取 $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m), \psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_m) \in \mathcal{X}$, 记 $d_i(x) \triangleq \varphi_i(x) - \psi_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, m$), 由多元函数微分中值定理, 存在 $0 < \theta_i = \theta_i(x) < 1$, 满足 $\hat{y}_i(x) = \theta_i \varphi(x) + (1 - \theta_i) \psi(x)$ 且 $\hat{y}_i(x) \in \bar{B}(y_0, \delta)$, 使得

$$f(x, \varphi(x)) - f(x, \psi(x)) = D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m) (\varphi(x) - \psi(x)).$$

再结合(8)式可得

$$\begin{aligned} \rho(T\varphi, T\psi) &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| [(T\varphi)(x) - (T\psi)(x)]_i \right| \\ &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| \varphi_i(x) - \psi_i(x) - \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} (f(x, \varphi(x)) - f(x, \psi(x))) \right]_i \right| \\ &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| d_i(x) - \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m) (\varphi(x) - \psi(x)) \right]_i \right| \\ &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| d_i(x) - \sum_{j=1}^m \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m) \right]_{ij} d_j(x) \right| \\ &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| \sum_{j=1}^m \delta_{ij} d_j(x) - \sum_{j=1}^m \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m) \right]_{ij} d_j(x) \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \max_{\substack{x \in \overline{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \sum_{j=1}^m \left| \delta_{ij} - \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m) \right]_{ij} \right| |d_j(x)| \\
&< \frac{1}{2m} \max_{\substack{x \in \overline{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \sum_{j=1}^m |d_j(x)| \leq \frac{1}{2m} \max_{\substack{x \in \overline{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} m \cdot \max_{1 \leq j \leq m} |d_j(x)| \\
&= \frac{1}{2} \max_{\substack{x \in \overline{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} |d_i(x)| = \frac{1}{2} \rho(\varphi, \psi),
\end{aligned} \tag{10}$$

接下来验证 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$. 对 $\forall \varphi \in \mathcal{X}$, 有

$$(T\varphi)(x_0) = \varphi(x_0) - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} f(x_0, \varphi(x_0)) = y_0 - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} f(x_0, y_0) = y_0.$$

再结合(9)式和 $\varphi(x) \in \overline{B}(y_0, \delta)$ 得

$$\begin{aligned}
\rho(T\varphi, y_0) &\leq \rho(T\varphi, Ty_0) + \rho(Ty_0, y_0) \\
&\leq \frac{1}{2} \rho(\varphi, y_0) + \max_{\substack{x \in \overline{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} f(x, y_0) \right]_i \right| \\
&\leq \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta,
\end{aligned}$$

即 $(T\varphi)(x) \in \overline{B}(y_0, \delta)$. 故 T 将 $\mathcal{X}$ 映射到自身.

综上所述, $T: (X, \rho) \rightarrow (X, \rho)$ 是一个压缩映射. 由 **Banach 不动点定理**, 完备度量空间 $\mathcal{X}$ 上的压缩映射 T 存在唯一不动点 φ , 即

$$\varphi(x) = \varphi(x) - A^{-1} f(x, \varphi(x)), \quad \forall x \in \overline{B}(x_0, r) \iff f(x, \varphi(x)) = 0, \quad \forall x \in \overline{B}(x_0, r).$$

同时满足 $\varphi(x_0) = y_0$, 且 φ 在 x_0 的邻域 $\overline{B}(x_0, r)$ 上为连续函数. □

例题 0.2 Newton 法

设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的二次连续可微的实值函数, $\hat{x} \in (a, b)$ 使得 $f(\hat{x}) = 0, f'(\hat{x}) \neq 0$. 求证: 存在 $\hat{x}$ 的邻域 $U(\hat{x})$, 使得 $\forall x_0 \in U(\hat{x})$, 迭代序列

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

是收敛的, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

令 $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 则由 $f \in C^2[a, b]$ 知 $\varphi \in C^1[a, b]$, 且

$$\varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}.$$

由条件可知 $\varphi'(\hat{x}) = 0, \varphi(\hat{x}) = \hat{x}$. 再由 φ' 的连续性知, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|\varphi'(x)| = |\varphi'(x) - \varphi'(\hat{x})| < \frac{1}{2}, \quad \forall x \in \overline{B}(\hat{x}, \delta).$$

记

$$\rho \triangleq |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

则由 **定理 0.3** 知 $(\mathbb{R}, \rho)$ 是完备度量空间, $\overline{B}(\hat{x}, \delta)$ 是 $\mathbb{R}$ 的闭子集, 故由 **命题 0.2** 知 $(\overline{B}(\hat{x}, \delta), \rho)$ 也是完备度量空间.

令

$$T: \overline{B}(\hat{x}, \delta) \rightarrow \overline{B}(\hat{x}, \delta), \quad x \mapsto \varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)},$$

则 $T(x) = \varphi(x), \forall x \in \overline{B}(\hat{x}, \delta)$. 对 $\forall x \in \overline{B}(\hat{x}, \delta)$, 由 Lagrange 中值定理知, 存在 $\eta \in \overline{B}(\hat{x}, \delta)$, 使得

$$|T(x) - \hat{x}| = |\varphi(x) - \varphi(\hat{x})| = |\varphi'(\eta)||x - \hat{x}| < \frac{1}{2}|x - \hat{x}| < |x - \hat{x}| \leq \delta \implies T(x) \in \overline{B}(\hat{x}, \delta).$$

故 T 是良定义的. 对 $\forall x, y \in \overline{B}(\hat{x}, \delta)$, 再利用 Lagrange 中值定理知, 存在 $\xi \in \overline{B}(\hat{x}, \delta)$, 使得

$$|T(x) - T(y)| = |\varphi(x) - \varphi(y)| = |\varphi'(\xi)||x - y| < \frac{1}{2}|x - y|.$$

故 $T : (\overline{B}(\hat{x}, \delta), \rho) \rightarrow (\overline{B}(\hat{x}, \delta), \rho)$ 是压缩映射. 由题设可知

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = T(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

于是由推论 0.1 知 T 存在唯一不动点 x^* 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$. 又注意到 $T(\hat{x}) = \varphi(\hat{x}) = \hat{x}$ 也是 T 的不动点, 故由 T 的不动点唯一知

$$\hat{x} = x^* \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}.$$

□

例题 0.3 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间, 映射 $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 满足

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) \quad (\forall x \neq y),$$

并已知 T 有不动点, 求证: 此不动点是唯一的.

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 x, y 都是 T 的不动点, 若 $x \neq y$, 则由题设知

$$\rho(x, y) = \rho(Tx, Ty) < \rho(x, y),$$

矛盾! 故 $x = y$, 即 T 的不动点唯一.

□

例题 0.4 设 (X, d) 是度量空间, $T : (X, d) \rightarrow (X, d)$ 是压缩映射, 求证: $T^n (n \in \mathbb{N})$ 也是压缩映射, 并说明逆命题不一定成立.

证明 [Show/Hide Proof](#)

(i) 若 $T : (X, d) \rightarrow (X, d)$ 是压缩映射, 则存在 $L \in [0, 1)$, 使得

$$d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

从而对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$d(T^n x, T^n y) = Ld(T^{n-1}x, T^{n-1}y) \leq \dots \leq L^n d(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

显然 $L^n \in [0, 1)$. 又 $T^n(X) \subseteq T^{n-1}(X) \subseteq \dots \subseteq T(X) \subseteq X$, 故 $T^n : (X, d) \rightarrow (X, d)$ 也是压缩映射.

(ii) 若 $T^n : (X, d) \rightarrow (X, d) (n \in \mathbb{N})$ 是压缩映射, 则此时 T 存在唯一不动点, 但 T 被不一定是压缩映射.

设 x_0 是 T^n 的不动点, 即 $T^n x_0 = x_0$. 从而

$$T^n(Tx_0) = T^{n+1}x_0 = Tx_0 \implies Tx_0 \text{ 也是 } T^n \text{ 的不动点}.$$

由 Banach 不动点定理知 T^n 的不动点唯一, 故 $Tx_0 = x_0$. 若 T 还有不动点 x_1 , 则 x_1 也是 T^n 的不动点, 从而由 T^n 不动点的唯一性知 $x_1 = x_0$. 故此时 T 存在唯一的不动点.

T 不一定是压缩映射的反例: 考虑度量空间 $([0, 1], d)$, 其中 $d = |x - y|, \forall x, y \in [0, 1]$. 令

$$T : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto \sqrt{x},$$

$$T^2 : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto x.$$

则显然 $T^2 : ([0, 1], d) \rightarrow ([0, 1], d)$ 是压缩映射, 但当 $x, y \in \left[0, \frac{1}{3}\right)$ 时, 有

$$|Tx - Ty| = \frac{|x - y|}{|\sqrt{x} + \sqrt{y}|} > \frac{3}{2}|x - y|.$$

故 $T : ([0, 1], d) \rightarrow ([0, 1], d)$ 不是压缩映射.

□

例题 0.5 设 M 是度量空间 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 中的有界闭集, 其中 ρ 是欧氏距离. 映射 $T : M \rightarrow M$ 满足:

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) (\forall x, y \in M, x \neq y).$$

求证: T 在 M 中存在唯一的不动点.

证明 Show/Hide Proof

记 $f(x) = \rho(x, Tx)$, 则对 $\forall x_0 \in M$, 由三角不等式知

$$\rho(x, Tx) \leq \rho(x, x_0) + \rho(x_0, Tx) \leq \rho(x, x_0) + \rho(x_0, Tx_0) + \rho(Tx_0, Tx) \implies \rho(x, Tx) - \rho(x_0, Tx_0) \leq \rho(x, x_0) + \rho(Tx_0, Tx).$$

再结合条件得

$$|f(x) - f(x_0)| = |\rho(x, Tx) - \rho(x_0, Tx_0)| \leq \rho(x, x_0) + \rho(Tx_0, Tx) < 2\rho(x, x_0).$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \rho(x, x_0) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

故 $f : (M, \rho) \rightarrow (\mathbb{R}, \rho)$ 是 n 元连续函数. 因为 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集, 所以由连续函数最值定理知, 存在 $x_0 \in M$, 使得

$$\rho(x_0, Tx_0) = f(x_0) = \min_{x \in M} f(x).$$

若 $\rho(x_0, Tx_0) > 0$, 则由题设知 $Tx_0 \in M$ 且

$$f(Tx_0) = \rho(Tx_0, T^2x_0) < \rho(x_0, Tx_0) = \min_{x \in M} f(x),$$

这与最小值定义矛盾! 故 $\rho(x_0, Tx_0) = 0$, 从而 $x_0 = Tx_0$ 为 T 的不动点.

设 $x_1 \neq x_0$ 也是 T 的不动点, 则由题设知

$$\rho(x_0, x_1) = \rho(Tx_0, Tx_1) < \rho(x_0, x_1),$$

矛盾! 故 T 的不动点唯一.

□

例题 0.6 对于积分方程

$$x(t) - \lambda \int_0^1 e^{t-s} x(s) ds = y(t), \quad \forall t \in [0, 1].$$

其中 $y(t) \in C[0, 1]$ 为一给定函数, λ 为常数, $|\lambda| < 1$, 求证: 存在唯一解 $x(t) \in C[0, 1]$.

证明 Show/Hide Proof

原积分方程等价于

$$e^{-t} x(t) = e^{-t} y(t) + \lambda \int_0^1 e^{-s} x(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

记 $z(t) = e^{-t} x(t)$, $\zeta(t) = e^{-t} y(t)$, 则 $z(t), \zeta(t) \in C[0, 1]$, 且上式等价于

$$z(t) = \zeta(t) + \lambda \int_0^1 z(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

因此只需证明这个积分方程存在唯一解 $z(t) \in C[0, 1]$ 即可. 令

$$Tz(t) = \zeta(t) + \lambda \int_0^1 z(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

定义映射

$$T : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1], \quad z \mapsto Tz.$$

则由 $y \in C[0, 1]$ 知 $\zeta \in C[0, 1]$, 从而当 $z \in C[0, 1]$ 时, 有 $Tz \in C[0, 1]$. 故 T 是良定义的. 记

$$\rho(x_1, x_2) = \max_{t \in [0, 1]} |x_1(t) - x_2(t)|, \quad x_1, x_2 \in C[0, 1].$$

则由定理 0.3 知 $(C[0, 1], \rho)$ 是完备的度量空间. 从而对 $\forall z_1, z_2 \in C[0, 1]$, 有

$$\rho(Tz_1, Tz_2) = \max_{t \in [0, 1]} |Tz_1(t) - Tz_2(t)| = \lambda \max_{t \in [0, 1]} \left| \int_0^1 [z_1(s) - z_2(s)] ds \right| \leq \lambda \max_{t \in [0, 1]} \int_0^1 |z_1(s) - z_2(s)| ds = \lambda \rho(z_1, z_2).$$

又 $|\lambda| < 1$, 故 $T : (C[0, 1], \rho) \rightarrow (C[0, 1], \rho)$ 是压缩映射. 由 Banach 不动点定理知, T 存在唯一的不动点 z^* , 即

$$Tz^* = z^* \iff z^*(t) = \zeta(t) + \lambda \int_0^1 z^*(s) ds = e^{-t} y(t) + \lambda \int_0^1 z^*(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

再令 $x^*(t) = e^t z^*(t)$, 则 $x^*(t) \in C[0, 1]$, 且对 $\forall t \in [0, 1]$, 都有

$$e^{-t} x^*(t) = e^{-t} y(t) + \lambda \int_0^1 e^{-s} x^*(s) ds \iff x^*(t) = y(t) + \lambda \int_0^1 e^{t-s} x^*(s) ds.$$

即 $x^*(t)$ 是原积分方程的解. 若 $x^{**}(t)$ 也是原积分方程的解, 令 $z^{**}(t) = e^{-t} x^{**}(t)$, 则

$$\begin{aligned} x^{**}(t) = y(t) + \lambda \int_0^1 e^{t-s} x^{**}(s) ds, \forall t \in [0, 1] &\iff e^{-t} x^{**}(t) = e^{-t} y(t) + \lambda \int_0^1 e^{-s} x^{**}(s) ds, \forall t \in [0, 1] \\ &\iff z^{**}(t) = \zeta(t) + \lambda \int_0^1 z^{**}(s) ds, \forall t \in [0, 1] \iff Tz^{**} = z^{**}. \end{aligned}$$

故 z^{**} 也是 T 的不动点, 由 T 的不动点的唯一性知 $z^* = z^{**}$, 从而 $x^* = x^{**}$. 因此原积分方程存在唯一解 $x^* \in C[0, 1]$. $\square$